高维统计课程项目周报（B1 部分）

组号 第 3 组　　**周次** 第 8 周

研究方向 Scaling Law 与高维岭回归（方向 1）

本份负责人 李睿宇　　**本份范围** B1

报告周期 2026-10-22 至 2026-11-05

本部分阶段 ■ B 计划　■ B 执行　□ 论文写作

一、周期目标与完成情况

预定目标：完成 B1 一般先验下的多岭参数平均风险推导、信号谱对齐实验与 GCV 校准核查，区分连续单岭基准、平均家族收益和实际选权代价。

状态：■ 完成。

证据位置：`B1/Code/`、`B1/Results/`、`B1/Report/`。

二、周期核心结果

B1：多岭参数平均的可达收益、信号谱对齐与选权代价

理论结果。设 $y = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，$X \in \mathbb{R}^{n\times p}$，系数均值为零、协方差为 Ψ，且与设计独立；训练噪声与二者独立，均值为零、协方差为 $\sigma^2 I_n$。独立测试特征均值为零、协方差为 Σ，测试噪声方差同为 σ^2。记 $S = X^\top X/n$、$Q_j = (S + \lambda_j I_p)^{-1}$，$\lambda_j > 0$。对给定 X 后固定且和为 1 的权重 π，先验平均总预测风险为

$$\begin{aligned} \overline{R}_X(\pi) &= \sigma^2 + \pi^\top C_X \pi, \\ (C_X)_{jk} &= \lambda_j\lambda_k \operatorname{tr}(\Sigma Q_j \Psi Q_k) + \frac{\sigma^2}{n}\operatorname{tr}(\Sigma S Q_j Q_k). \end{aligned} \tag{B1-1}$$

各向同性时交叉项可由单参数谱函数的差商计算；一般 Ψ 须保留非交换结构。另给出普通聚合 GCV 与交叉残差准则的权重换元、固定权重下 GCV 失准的显式反例，并由风险矩阵误差与 ℓ_1 权重约束推导固定候选集的选权稳定性界。这些结果区分精确恒等式、已有文献的受限推论与本次模拟证据，不宣称普遍最优性或已确认首创。

实验设计。固定 $n = 100$、$p/n \in \{0.8, 1, 1.5\}$，总体谱按 $\mu_i \propto i^{-a}$ 排列并规范到 $\operatorname{tr}\Sigma = p$，$a \in \{1.5, 2\}$。高斯系数沿总体谱方向的方差按 i^{a-b} 分配，取 $b - a \in \{-0.3, 0, 0.3\}$，规范到 $\mathbb{E}(\boldsymbol{\beta}^\top\Sigma\boldsymbol{\beta}) = \sigma^2 = 1$。18 配置各 100 次，共 1,800 份独立训练数据、21,600 条方法记录；另用 300 份数据验证 GCV 极限反例，720 份数据验证有界谱风险公式。候选参数为 $[10^{-4}, 100]$ 上的 21 个对数点，再加入 p/n；连续单岭 oracle 在宽区间内数值搜索，各向同性时使用精确参数 p/n。oracle 只使用设计与已知生成参数，不用本次真实系数选权。

核心发现。各向同性控制恢复连续最优单岭；弱谱方向信号方差提高时，凸平均 oracle 相对连续单岭的条件总风险收益为 0.000904–0.002874；强谱方向更突出时，$\|\pi\|_1 \le 3$ 的负权重 oracle 收益为 0.000457–0.001372。收益存在但幅度小。实际选权中，交叉残差与 LOO 平均在全部 18 配置中改善普通 GCV 平均，本轮尚未显示优于 Ridge-GCV。例如 $a = 1.5, p/n = 1, b-a = -0.3$ 时，普通 GCV 平均、交叉残差平均、LOO 平均的总风险分别为 4.1384 ± 0.3845、1.4763 ± 0.0290、1.4179 ± 0.0150，Ridge-GCV 为 1.3571 ± 0.0075。误差为 100 次独立重复均值的标准误。方法共享训练数据，真实参数只用于拟合后的解析风险评估。因此本阶段发现的是有限的可达收益与较大的选权代价，尚未取得稳定优于单岭的可实施方法。

三、偏差、问题与处理

B1 部分

- **风险目标与基准：**给定设计的先验平均风险不能直接套用于依赖响应的选权。各向同性下须比较连续最优单岭；离散网格收益或使用真实系数的事后 oracle 收益，不等同于可实施改进。
- **收益幅度与网格诊断：**本轮负权重实际选权更不稳定。对相同设计补入连续最优参数后，强谱信号的 600 次增广凸平均均回到单岭顶点；原有限网格的轻微负收益不能解释为所有凸平均均劣于单岭。重标幂律谱仅作有限维机制证据，不无条件套用有界谱渐近保证。
- **核验与处理：**6 组数值测试通过；每配置首个重复重放风险误差为 0。全部求解检查通过，最大归一化一阶间隙为 1.91×10^{-5}。一次未达阈值的求解用同一数据种子进一步求解，未替换数据。保存逐次风险、权重、配对统计、校准及种子与求解审计。

四、下周期可验收目标

目标：稳定 B1 训练内选权，检验向单岭收缩能否降低权重估计代价。

验收标准：固定 $n = 100, a = 1.5$，取 $p/n \in \{1, 1.5\}$、$b - a \in \{-0.3, 0.3\}$，四配置各 200 次。比较 Ridge-GCV、交叉残差、LOO 及训练内选择的收缩规则；提交配对风险差、95% Monte Carlo 区间、校准、权重稳定性与选权成本。真实参数仅用于评价，不预设必然改进。

负责人：李睿宇。

五、个人贡献说明

李睿宇完成 B1 一般先验风险推导、GCV 权重换元与稳定性分析；18 配置配对实验、独立谱公式验证、连续参数增广诊断与代码核验。可核验产物为`B1/Code/`、`B1/Results/`、`B1/Figures/`、`B1/Report/`。本份沿用原周报所列个人贡献比例 50%。

六、提交清单

■ B1 周报 PDF 与 LaTeX 源文件 ■ B1 研究报告 ■ 代码、原始结果与矢量图